Лабораторная работа № 5. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Задание **4**

3 Выполнение лабораторной работы **5**

3.1 Настройка DHCP в случае IPv4 5

3.2 Настройка DHCP в случае IPv6 11

4 Выводы **23**

5 Список литературы **24**

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Задание

1. Настроить DHCP в случае IPv4.
2. Настроить DHCP в случае IPv6.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка DHCP в случае IPv4

1. Запускаем GNS3 VM и GNS3. Создаем новый проект, называем его lab5.

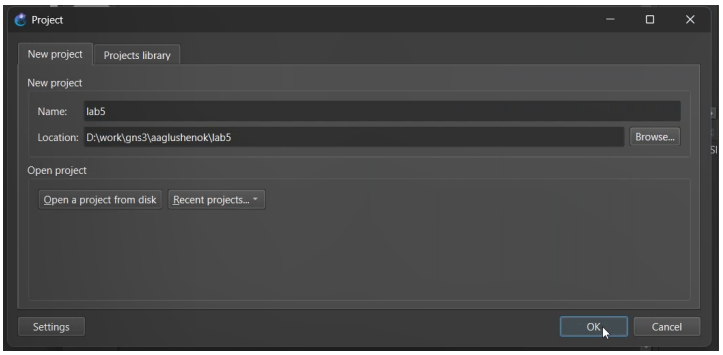


Рис. 3.1: создание проекта

2. В рабочем пространстве размещаем и соединяем устройства в соответствии с первой топологией.
3. Меняем отображаемые названия устройств.

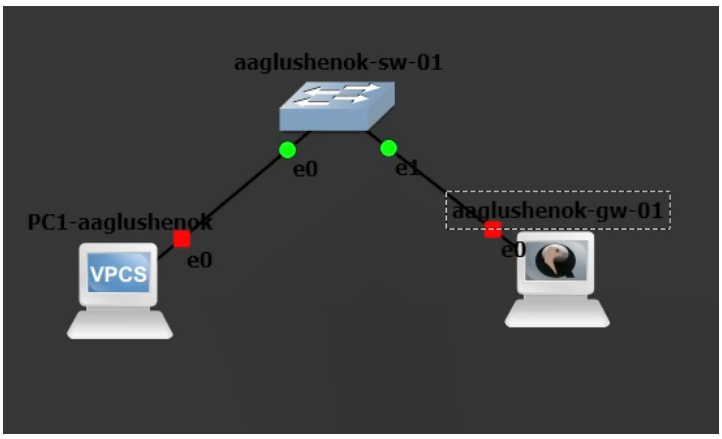


Рис. 3.2: построение топологии

4. Включаем захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. На маршрутизаторе меняем имя устройства, доменное имя и системного пользователя, отключаем dhcp для eth0.

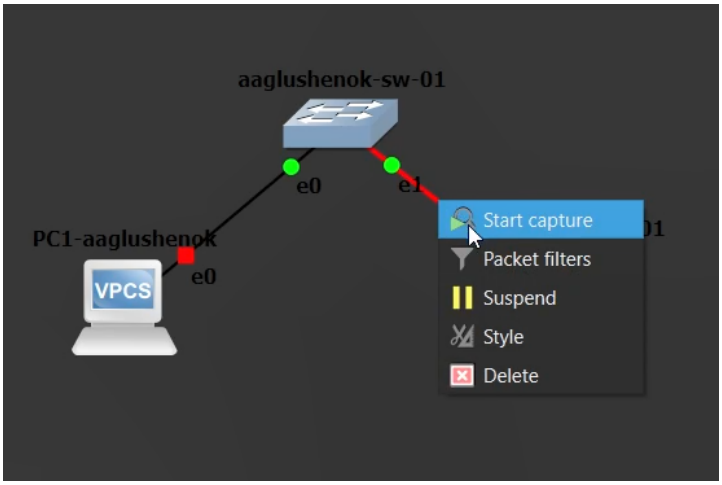


Рис. 3.3: включение захвата трафика

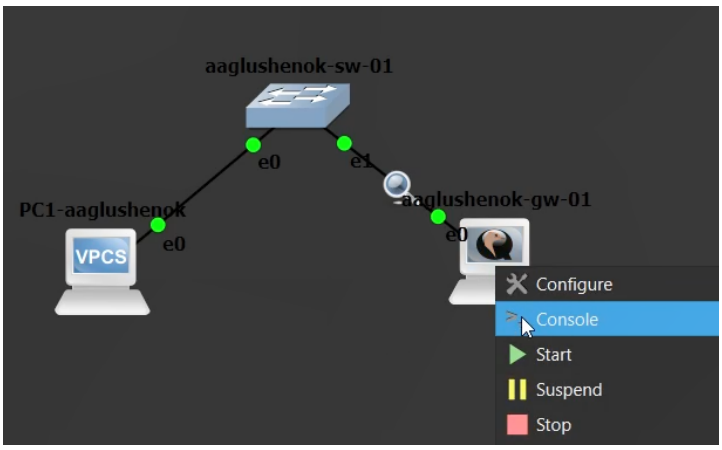


Рис. 3.4: открытие консоли маршрутизатора

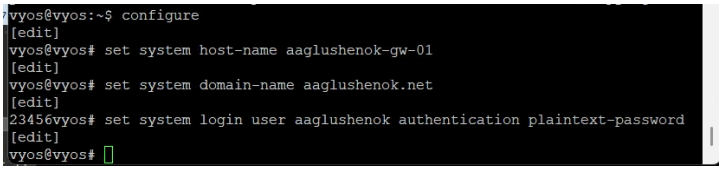


Рис. 3.5: смена имени устройства и доменного имени

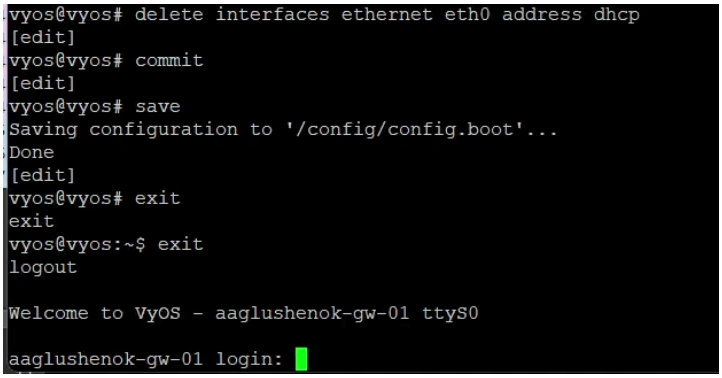


Рис. 3.6: отключение dhcp для eth0

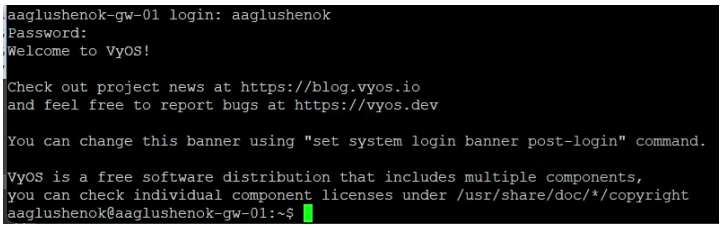


Рис. 3.7: ввод логина и пароля

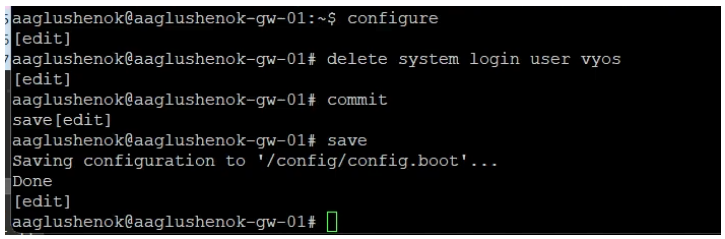


Рис. 3.8: сохранение конфигураций

5. На маршрутизаторе под созданным пользователем настраиваем адресацию IPv4.

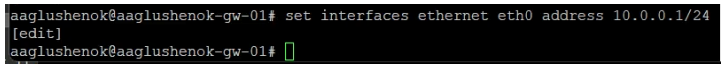


Рис. 3.9: настройка адресации IPv4

6. Добавляем конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе: создаем разделяемую сеть, подсеть с адресом 10.0.0.0/24, задаем диапазон адресов.

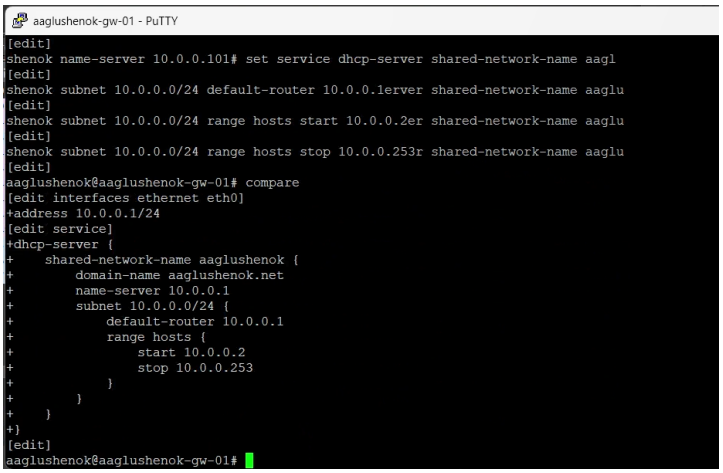


Рис. 3.10: добавление конфигурации DHCP-сервера

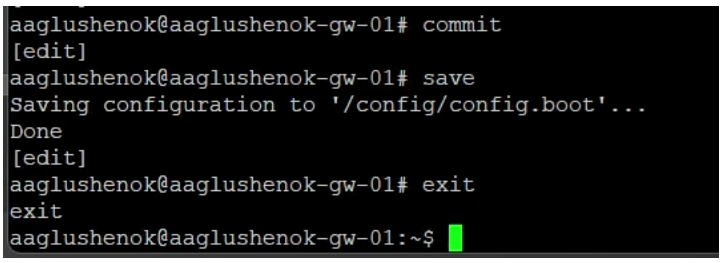


Рис. 3.11: сохранение конфигураций

7. Просматриваем статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

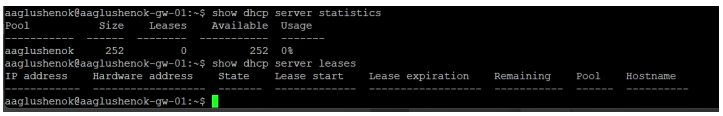


Рис. 3.12: просмотр статистики DHCP-сервера

8. Настраиваем оконечное устройство PC1.

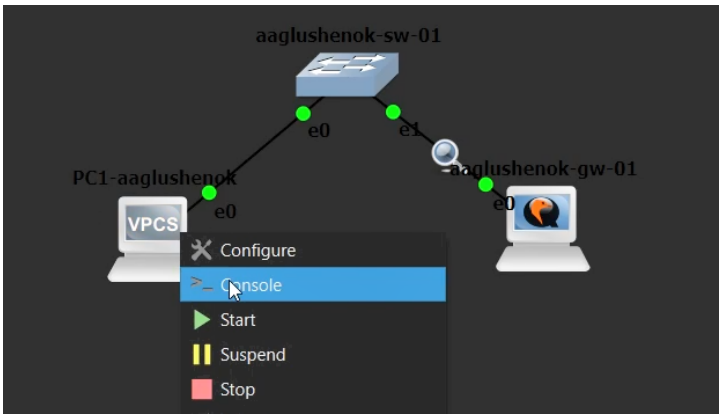


Рис. 3.13: открытие консоли PC1

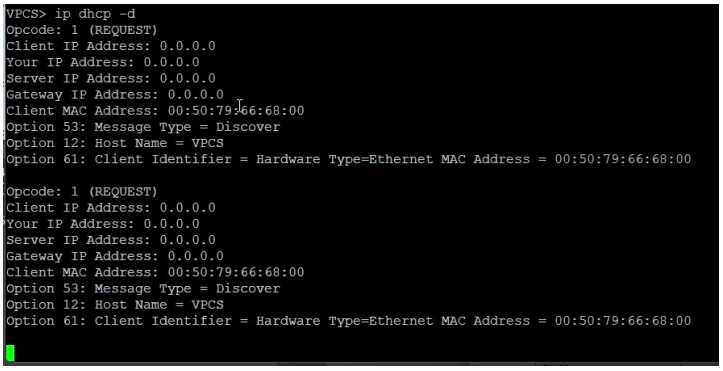


Рис. 3.14: настройка PC1

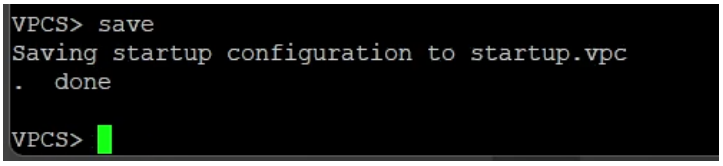


Рис. 3.15: сохранение конфигураций

Пояснение к полученной на экране PC1 информации: Видим, что PC1 успешно отправил широковещательный запрос DHCP Discover на поиск DHCP-сервера. Запрос содержит MAC-адрес и имя устройства. Так как это только начальная стадия получения адреса, сам IP-адрес еще не получен (все адресные поля равны 0.0.0.0).

9. Проверяем конфигурацию IPv4 на узле, пингуем маршрутизатор.

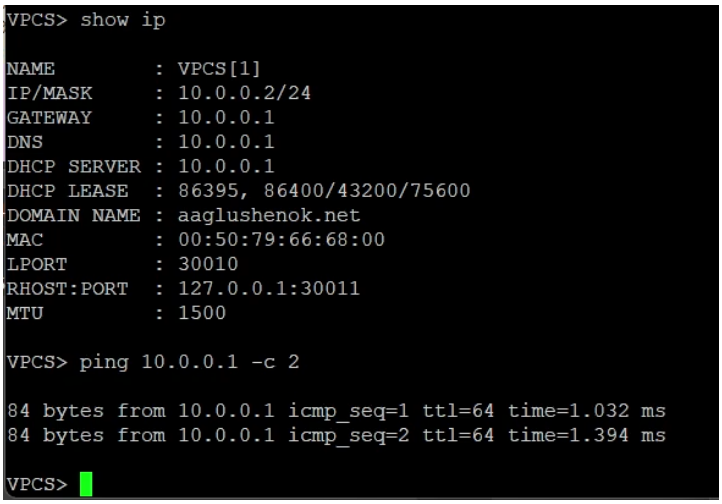


Рис. 3.16: проверка конфигурации IPv4, пингование

10. На маршрутизаторе вновь просматриваем статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

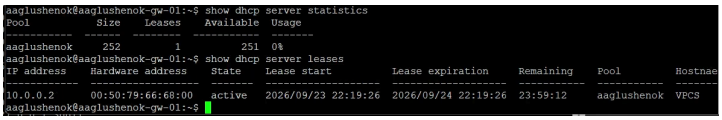


Рис. 3.17: просмотр статистики DHCP-сервера

Пояснение к полученной информации: Видим, что после включения клиента PC1 статистика изменилась: счетчик Leases вырос с 0 до 1, а Available уменьшился с 252 до 251, при этом в таблице аренд появилась активная запись для IP 10.0.0.2 с MAC-адресом клиента и сроком аренды на 24 часа. Это произошло потому, что виртуальный ПК успешно отправил DHCP-запрос, и сервер выделил ему первый свободный адрес из настроенного пула, зарезервировав его за устройством на заданное время.

11. На маршрутизаторе просматриваем журнал работы DHCP-сервера: записи подтверждают, что служба DHCP успешно запустилась и обновила файл аренд, а также что сервер корректно проигнорировал запросы на интерфейсах eth1 и eth2 из-за отсутствия на них настроенных IPv4-подсетей.

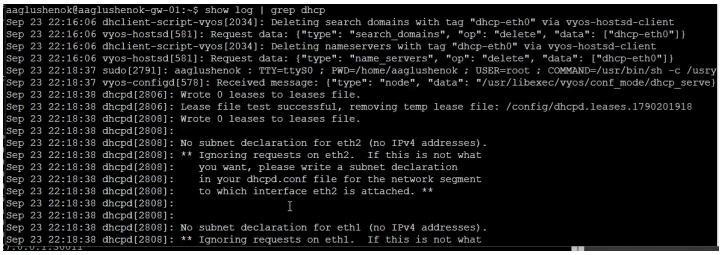


Рис. 3.18: просмотр журнала работы DHCP-сервера

12. Анализируем захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCP и назначению адреса устройству: захваченный трафик наглядно демонстрирует стандартный процесс аренды адреса по протоколу DHCP (Discover -> Offer -> Request -> ACK), в результате которого устройству PC1 был успешно назначен IP-адрес 10.0.0.2.

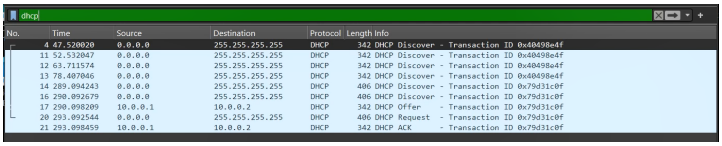


Рис. 3.19: просмотр пакетов DHCP

3.2 Настройка DHCP в случае IPv6

1. Дополняем сеть в соответствии со второй топологией.
2. Меняем отображаемые названия устройств.

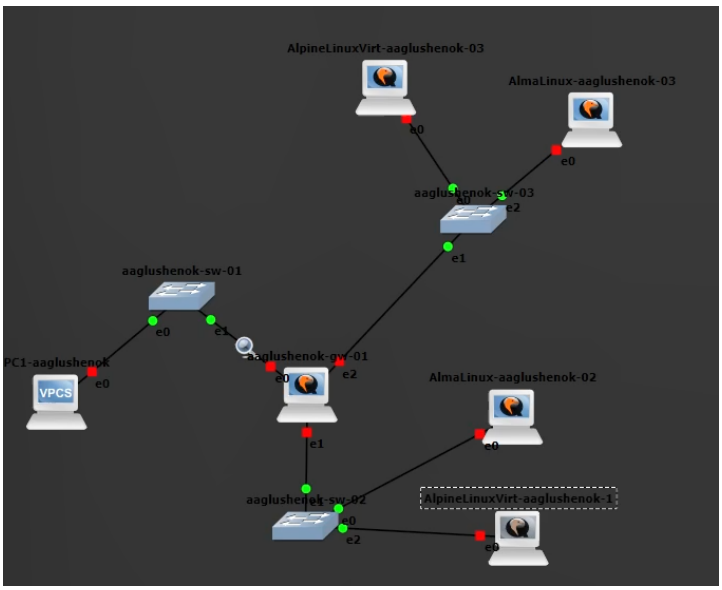


Рис. 3.20: построение топологии

3. Включаем захват трафика на соединениях между маршрутизатором и коммутаторами.

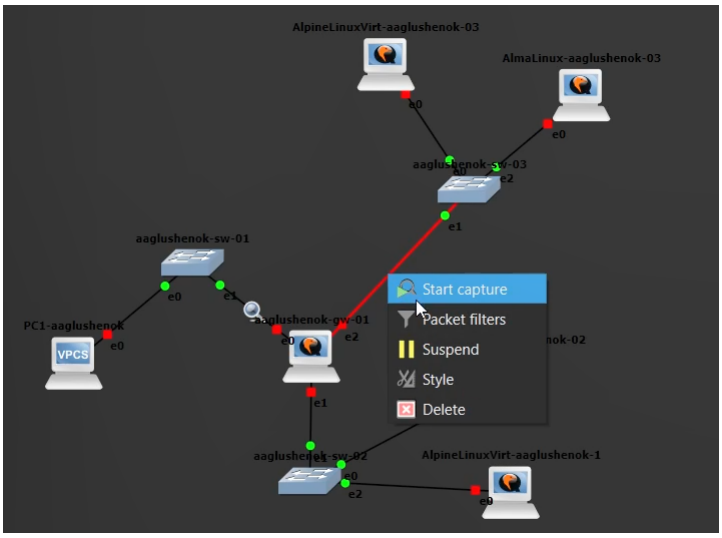


Рис. 3.21: включение захвата трафика между gw-01 и sw-03

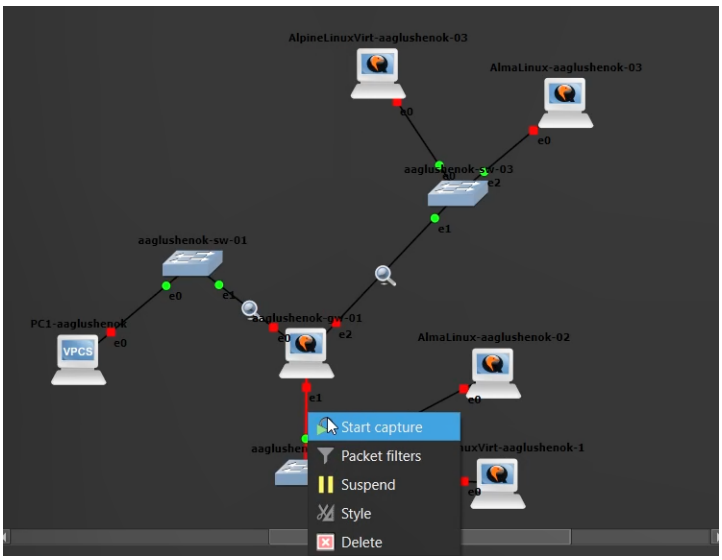


Рис. 3.22: включение захвата трафика между gw-01 и sw-02

4. Настраиваем адресацию IPv6 на маршрутизаторе.

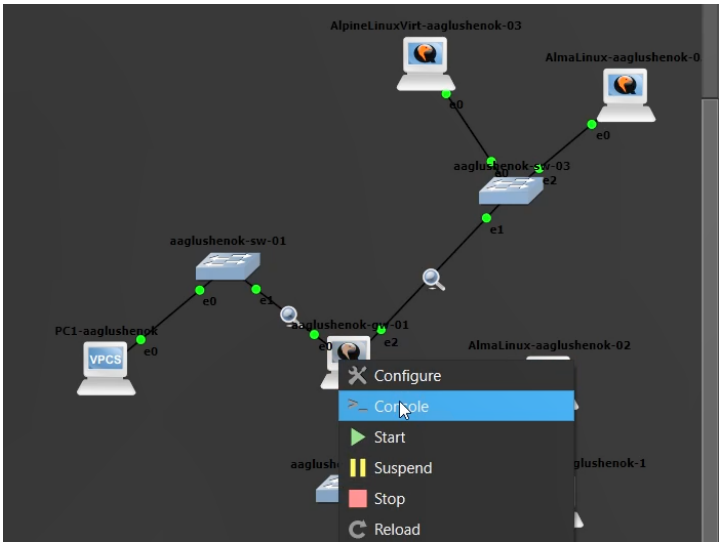


Рис. 3.23: открытие консоли маршрутизатора

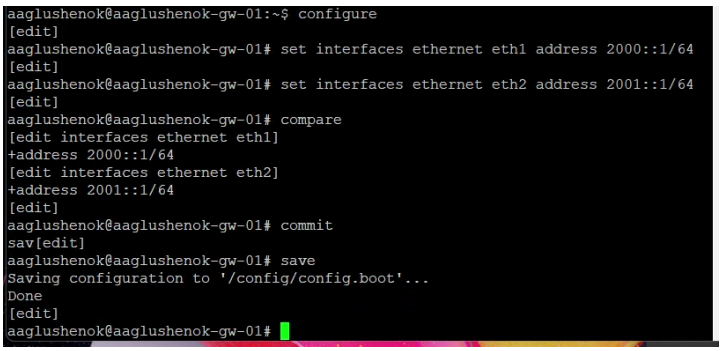


Рис. 3.24: настройка адресации IPv6

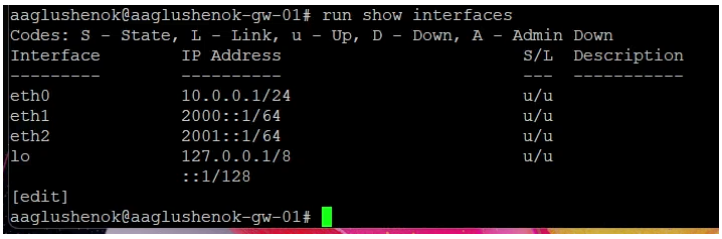


Рис. 3.25: просмотр текущего состояния интерфейсов

5. На маршрутизаторе настраиваем DHCPv6 без отслеживания состояния.

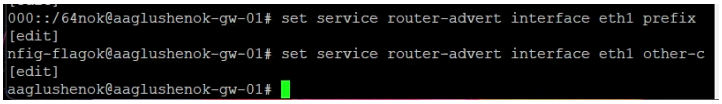


Рис. 3.26: настройка объявления о маршрутизаторах на интерфейсе eth1

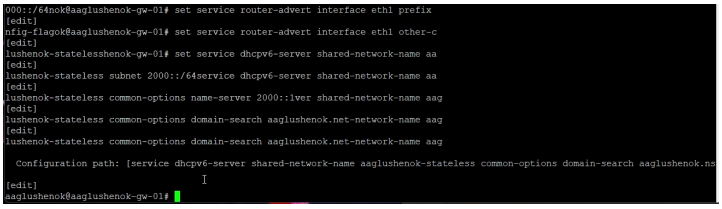


Рис. 3.27: добавление конфигурации DHCP-сервера

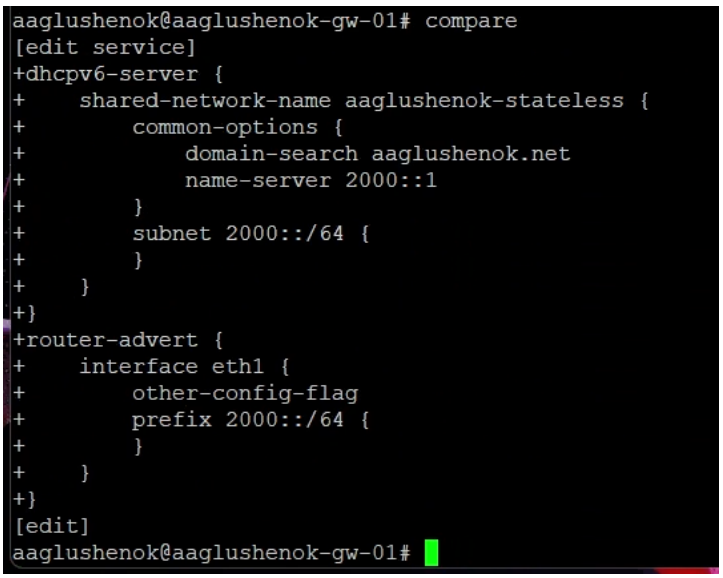


Рис. 3.28: проверка внесенных изменений

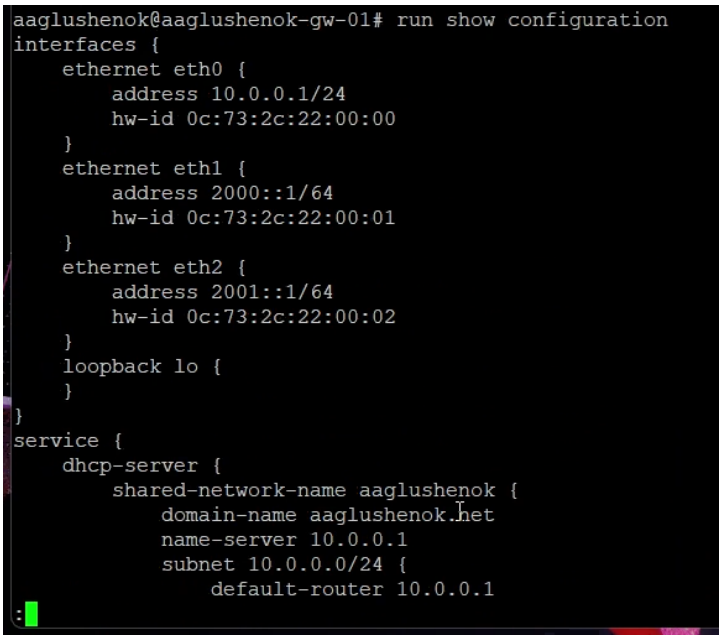


Рис. 3.29: просмотр итоговой конфигурации

6. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 проверяем настройки сети.
7. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 пингуем маршрутизатор.
8. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC2 проверяем настройки DNS.

Для AlmaLinux:

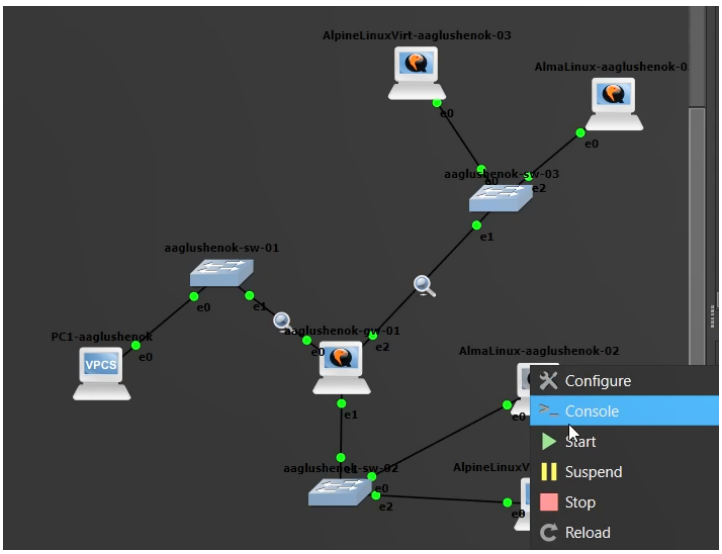


Рис. 3.30: открытие консоли для AlmaLinux

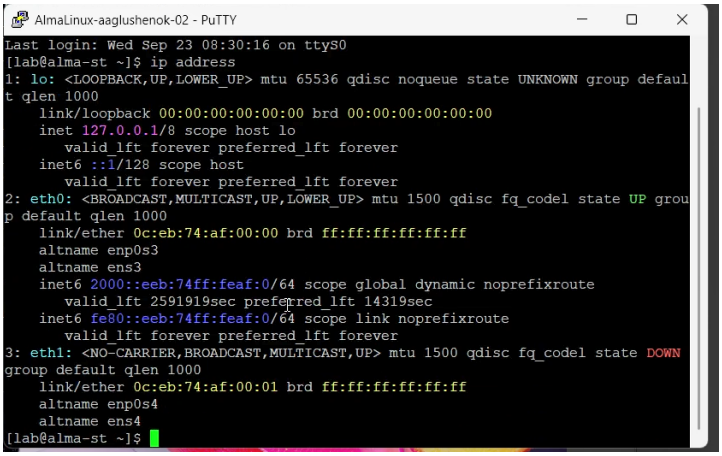


Рис. 3.31: проверка настроек сети для AlmaLinux

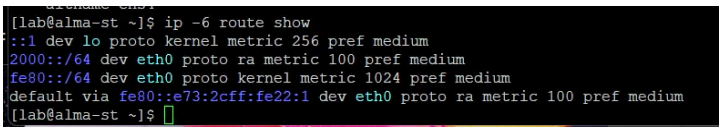


Рис. 3.32: проверка настроек сети для AlmaLinux

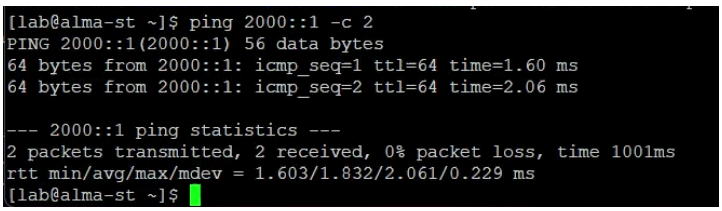


Рис. 3.33: пингование маршрутизатора для AlmaLinux

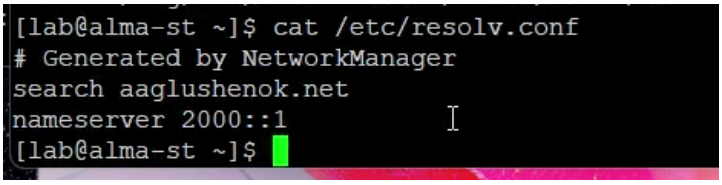


Рис. 3.34: проверка настроек DNS для AlmaLinux

Для AlpineLinuxVirt:

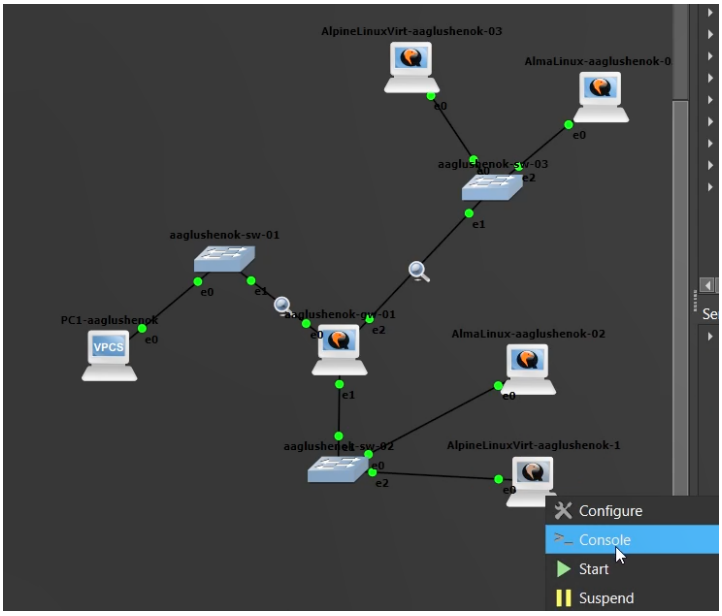


Рис. 3.35: открытие консоли для AlpineLinuxVirt

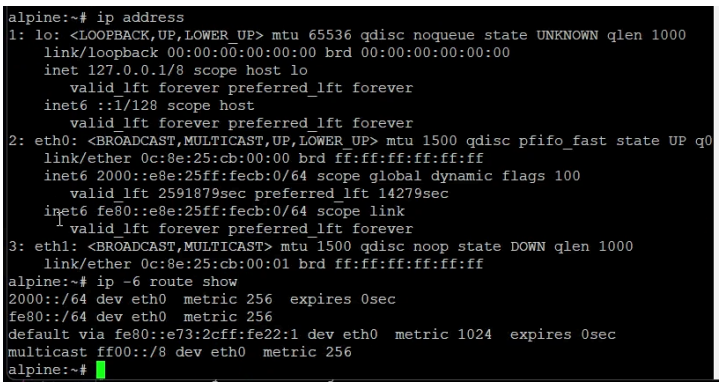


Рис. 3.36: проверка настроек сети для AlpineLinuxVirt

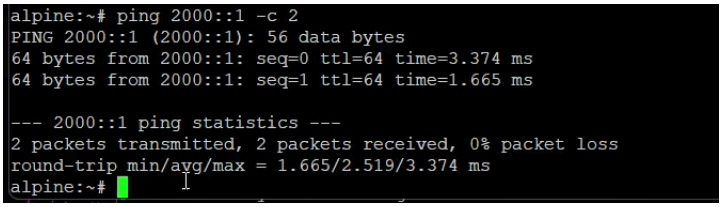


Рис. 3.37: пингование маршрутизатора для AlpineLinuxVirt

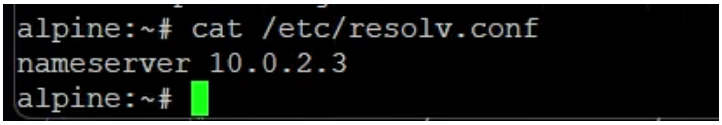


Рис. 3.38: проверка настроек DNS для AlpineLinuxVirt

9. На маршрутизаторе смотрим, выдается ли статистика DHCP-сервера и выданные адреса. Видим, что команда выполнилась и выдала статистику (сервис DHCPv6 уже поднят для stateless-сети), но список аренд пустой, так как, **для первой сети:** настроен режим без выдачи адресов (Stateless), а **для второй сети:** сервер выдачи адресов (Stateful) еще не настроен, и клиент PC3 пока не отправлял запрос.

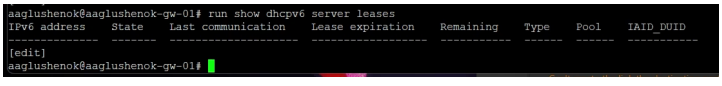


Рис. 3.39: просмотр статистики DHCP-сервера

11. На маршрутизаторе настраиваем DHCPv6 с отслеживанием состояния:

настраиваем объявления о маршрутизаторах, добавляем конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе.

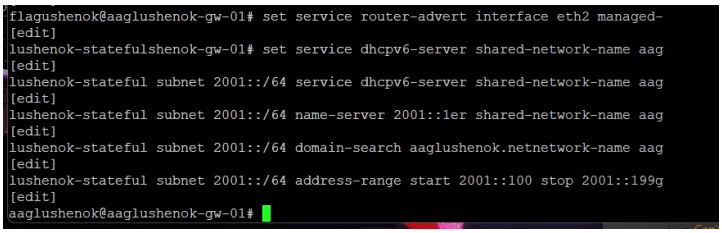


Рис. 3.40: настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния

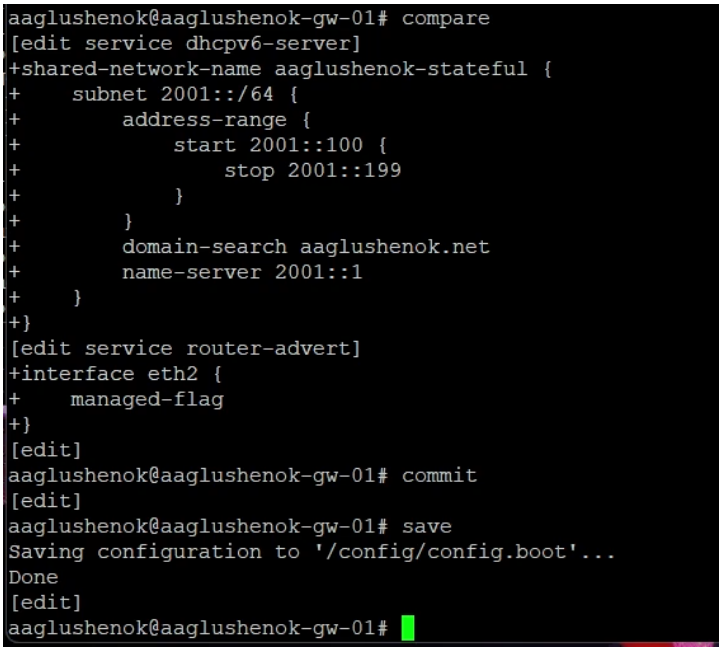


Рис. 3.41: проверка внесенных изменений

12. На маршрутизаторе смотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса: видим, что в таблице появились две активные аренды (2001::193 и 2001::199).

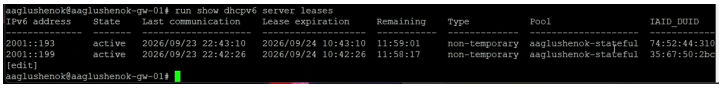


Рис. 3.42: просмотр статистики DHCP-сервера

13. Подключаемся к узлу PC3 и проверяем настройки сети.

14. На узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC3 проверяем настройки DNS.

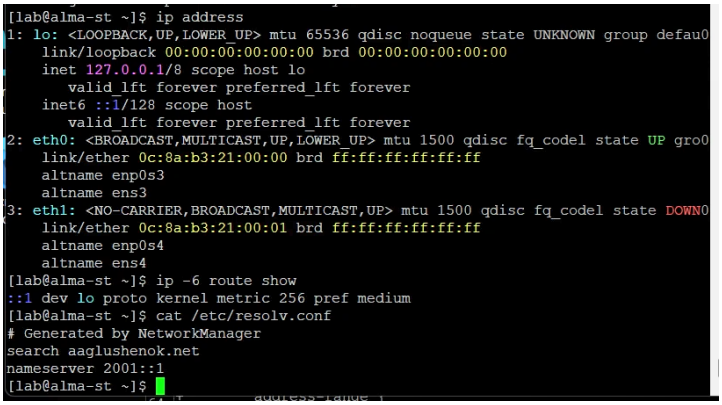


Рис. 3.43: проверка настроек сети AlmaLinux

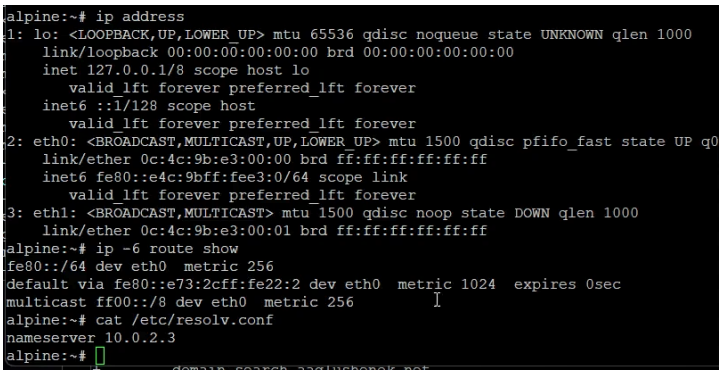


Рис. 3.44: проверка настроек сети для AlpineLinuxVirt

15. На узле AlpineLinuxVirt PC3 получаем адрес по DHCPv6.

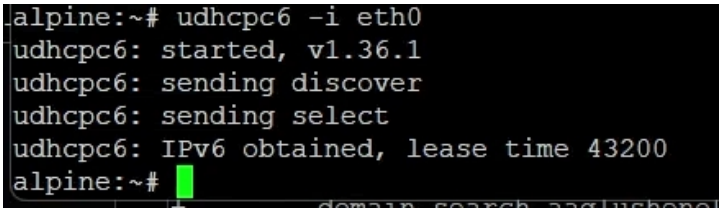


Рис. 3.45: получение адреса по DHCPv6

16. Вновь на узлах AlmaLinux и AlpineLinuxVirt PC3 проверяем настройки сети, пингуем маршрутизатор, проверяем настройки DNS.

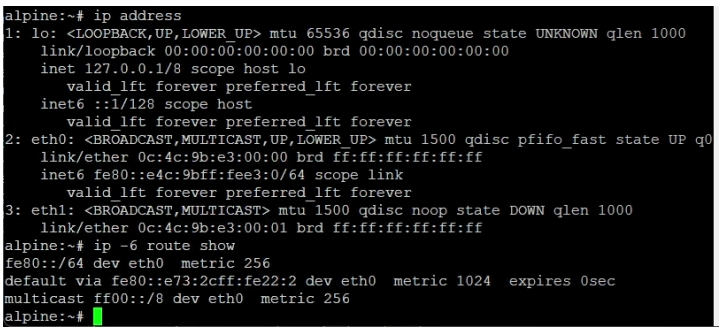


Рис. 3.46: проверка настроек сети

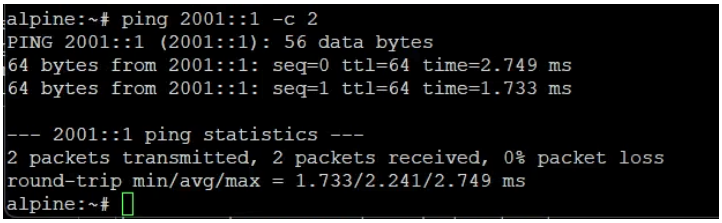


Рис. 3.47: пингование маршрутизатора

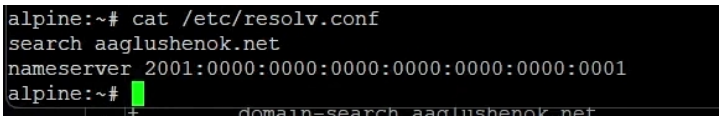


Рис. 3.48: проверка настроек DNS

17. На маршрутизаторе смотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса: видим, что в таблице появились три активные аренды (2001::190, 2001::193 и 2001::199).

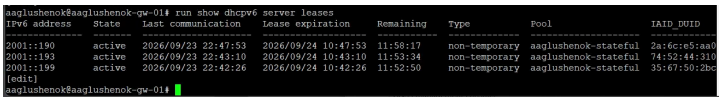


Рис. 3.49: просмотр статистики DHCP-сервера

18. Анализируем захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству. Видим последовательность Solicit → Advertise → Request → Reply (и Information-request/Reply), подтверждающую работу DHCPv6 с отслеживанием состояния.

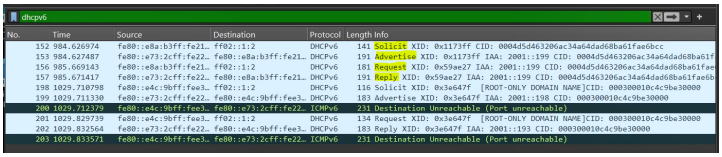


Рис. 3.50: просмотр пакетов DHCPv6

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 мне удалось получить навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

5 Список литературы

1. IETF. RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131 (дата обращения: 07.11.2026).
2. IETF. RFC 3315: Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3315 (дата обращения: 07.11.2026).
3. IETF. RFC 8415: Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6bis) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8415 (дата обращения: 07.11.2026).
4. IETF. RFC 4862: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4862 (дата обращения: 07.11.2026).
5. IETF. RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4861 (дата обращения: 07.11.2026).
6. VyOS Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.vyos.io/ (дата обращения: 07.11.2026).